

TD SEMAINE DU 21 SEPTEMBRE

Corrigé de la séance 2 de TD

Exercice 1.15

Soient A et B deux points du plan d'affixes respectives:

$$z_A = 3 + i \text{ et } z_B = 1 + 2i$$

On note O l'origine.

1. Les points O , A et B sont-ils alignés ?
2. On note C le point d'affixe $-1 - i$. Déterminer l'affixe du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
3. Quelle est l'affixe du centre de ce parallélogramme ?

Corrigé de l'exercice 1.15 :

1. Les points O , A et B sont alignés si et seulement si $\arg\left(\frac{z_B - z_O}{z_A - z_O}\right)$ est un multiple entier de π , c'est-à-dire si et seulement si $\frac{z_B}{z_A} \in \mathbb{R}$, ce qui n'est pas le cas en effet

$$\frac{z_B}{z_A} = \frac{1 + 2i}{3 + i} = \frac{1 + 2i}{3 + i} \times \frac{3 - i}{3 - i} = \frac{(1 + 2i)(3 - i)}{10} = \frac{5 + 5i}{10} = \frac{1}{2}(1 + i). \quad (0.1)$$

Les points O , A et B ne sont donc pas alignés.

2. $ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, c'est-à-dire si et seulement si $z_C - z_D = z_B - z_A$, soit $z_D = z_C - z_B + z_A = (-1 - i) - (1 + 2i) + (3 + i) = 1 - 2i$.

3. Notons I le centre du parallélogramme. C'est le milieu du segment $[A, C]$ donc $z_I = z_A + \frac{z_C - z_A}{2} = \frac{z_A + z_C}{2} = 1$. L'égalité $z_I = z_A + \frac{z_C - z_A}{2}$ correspond à l'égalité vectorielle $\overrightarrow{OI} = \overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ (ou de façon informelle $I = A + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$).

Exercice 1.18

1. Soit P le polynôme défini par $P(z) = z^5 - 1$. Quelles sont les racines complexes de P , exprimées sous forme polaire ?
2. Soit Q le polynôme défini par $Q(z) = z^4 + z^3 + z^2 + z + 1$. Montrer qu'on a $Q(z) \times (z - 1) = P(z)$. En déduire que les racines complexes de Q sont les nombres $\cos(\frac{2\pi}{5}) + i \sin(\frac{2\pi}{5})$, $\cos(\frac{2\pi}{5}) - i \sin(\frac{2\pi}{5})$, $\cos(\frac{4\pi}{5}) + i \sin(\frac{4\pi}{5})$ et $\cos(\frac{4\pi}{5}) - i \sin(\frac{4\pi}{5})$.
3. Pourquoi l'inverse de $\cos(\frac{2\pi}{5}) + i \sin(\frac{2\pi}{5})$ est-il le nombre $\cos(\frac{2\pi}{5}) - i \sin(\frac{2\pi}{5})$? et pourquoi l'inverse de $\cos(\frac{4\pi}{5}) + i \sin(\frac{4\pi}{5})$ est-il le nombre $\cos(\frac{4\pi}{5}) - i \sin(\frac{4\pi}{5})$?
4. En utilisant que, pour $z \neq 0$, on a l'égalité $Q(z) = z^2(z^2 + z + 1 + z^{-1} + z^{-2})$, montrer que si z est racine de Q , alors $(z + z^{-1})$ est racine du polynôme R défini par $R(y) = y^2 + y - 1$.
5. Déterminer les racines de R et montrer qu'elles sont réelles. On les note y_1, y_2 avec $y_1 > 0$.

6. En utilisant les questions 3, 4, 5 et 6, montrer qu'on a $\cos(\frac{2\pi}{5}) = \frac{-1+\sqrt{5}}{4}$ et $\cos(\frac{4\pi}{5}) = \frac{-1-\sqrt{5}}{4}$.

Correction de l'exercice 1.18

1. Les racines complexes de P sont les racines cinquièmes de l'unité, à savoir : $1, e^{i2\pi/5}, e^{i4\pi/5}, e^{i6\pi/5}$ et $e^{i8\pi/5}$.
2. L'égalité $Q(z) \times (z-1) = P(z)$ se vérifie en développant:

$$Q(z) \times (z-1) = zQ(z) - Q(z) = (z^5 + z^4 + z^3 + z^2 + z) - (z^4 + z^3 + z^2 + z + 1) = z^5 - 1 = P(z).$$

On a ainsi

$$Q(z) \times (z-1) = P(z) = \prod_{k=0}^4 (z - e^{i2k\pi/5}) = (z-1) \prod_{k=1}^4 (z - e^{i2k\pi/5})$$

donc $Q(z) = \prod_{k=1}^4 (z - e^{i2k\pi/5})$ et donc les racines de Q sont $e^{i2\pi/5} = \cos(\frac{2\pi}{5}) + i\sin(\frac{2\pi}{5})$, $e^{i4\pi/5} = \cos(\frac{4\pi}{5}) + i\sin(\frac{4\pi}{5})$, $e^{i6\pi/5} = e^{-i4\pi/5} = \cos(\frac{4\pi}{5}) - i\sin(\frac{4\pi}{5})$ et $e^{i8\pi/5} = e^{-i2\pi/5} = \cos(\frac{2\pi}{5}) - i\sin(\frac{2\pi}{5})$.

3. Plusieurs façons de faire sont possibles.

• Tout d'abord on remarque

$$\begin{aligned} \cos(\frac{2\pi}{5}) + i\sin(\frac{2\pi}{5}) &= e^{2i\frac{\pi}{5}}, \quad \cos(\frac{2\pi}{5}) - i\sin(\frac{2\pi}{5}) = e^{-2i\frac{\pi}{5}}, \\ \cos(\frac{4\pi}{5}) + i\sin(\frac{4\pi}{5}) &= e^{4i\frac{\pi}{5}}, \quad \cos(\frac{4\pi}{5}) - i\sin(\frac{4\pi}{5}) = e^{-4i\frac{\pi}{5}}, \end{aligned}$$

puis on applique la propriété : pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $e^{i\theta} \times e^{-i\theta} = e^{i(\theta-\theta)} = 1$ par propriété de l'exponentielle, donc l'inverse de $e^{i\theta}$ est $e^{-i\theta}$.

• Par le calcul

$$\left(\cos(\frac{2\pi}{5}) + i\sin(\frac{2\pi}{5})\right) \times \left(\cos(\frac{2\pi}{5}) - i\sin(\frac{2\pi}{5})\right) = \cos(\frac{2\pi}{5})^2 + \sin(\frac{2\pi}{5})^2 = 1.$$

Le même calcul vaut pour

$$\left(\cos(\frac{2\pi}{5}) + i\sin(\frac{2\pi}{5})\right) \times \left(\cos(\frac{2\pi}{5}) - i\sin(\frac{2\pi}{5})\right) = 1.$$

Il suffit ensuite d'appliquer la définition de l'inverse.

4. On a bien $z^2(z^2 + z + 1 + z^{-1} + z^{-2}) = z^4 + z^3 + z^2 + z + 1 = Q(z)$ pour tout $z \neq 0$. Si z est une racine de Q , $z \neq 0$ (sinon, 0 serait racine de P) et donc $Q(z) = 0$ entraîne en divisant par z^2 ,

$$z^2 + z + 1 + z^{-1} + z^{-2} = 0,$$

On remarque

$$(z + z^{-1})^2 = z^2 + z^{-2} + 2,$$

et donc avec $y = z + z^{-1}$ on obtient

$$y^2 + y - 1 = z^2 + z^{-2} + 2 + z + z^{-1} + 1 = z^2 + z + 1 + z^{-1} + z^{-2} = 0.$$

5. Le discriminant de R est $\Delta = 1 - (-4) = 5$ donc les racines de R sont réelles et égales à $\frac{-1+\sqrt{5}}{2} =: y_1$ et $\frac{-1-\sqrt{5}}{2} =: y_2$. **Attention j'avais fait une erreur au tableau en écrivant les racines car j'avais écrit $y_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.**
6. D'après les questions 3 et 4, $e^{i2\pi/5} + e^{-i2\pi/5} = 2 \cos(\frac{2\pi}{5})$ (resp. $e^{i4\pi/5} + e^{-i4\pi/5} = 2 \cos(\frac{4\pi}{5})$) est racine de R , et comme $\cos(\frac{2\pi}{5}) > 0$ (resp. $\cos(\frac{4\pi}{5}) < 0$) car $0 < \frac{2\pi}{5} < \frac{\pi}{2}$ (resp. $\frac{\pi}{2} < \frac{4\pi}{5} < \pi$), d'après la question 5, $2 \cos(\frac{2\pi}{5}) = y_1$ (resp. $2 \cos(\frac{4\pi}{5}) = y_2$), et donc $\cos(\frac{2\pi}{5}) = \frac{-1+\sqrt{5}}{4}$ (resp. $\cos(\frac{4\pi}{5}) = \frac{-1-\sqrt{5}}{4}$).